

AWS · METODOLOGIA

AI-DLC

AI-Driven Development Life Cycle

Uma nova metodologia de desenvolvimento guiada por Inteligência Artificial

A engenharia de software está passando por uma nova revolução com a chegada dos **Grandes Modelos de Linguagem (LLMs)**. Metodologias que funcionavam bem antes já não atendem da mesma forma às demandas atuais.

O que já é possível hoje

Usar linguagem natural para **gerar código**, detectar bugs e criar testes automaticamente.

O que está surgindo agora

A IA começa a participar de **elaboração de requisitos, planejamento, divisão de tarefas, design e colaboração em tempo real**.

Os métodos atuais foram feitos para times humanos em ciclos longos. Precisamos de metodologias criadas **desde o início para trabalhar com IA**.

DEFINIÇÃO O que é AI-DLC?

O AI-DLC (*AI-Driven Development Life Cycle*) é uma metodologia de desenvolvimento de software — assim como Scrum e Kanban —, mas construída desde o início para trabalhar com agentes de IA em todo o ciclo de vida: da intenção de negócio à produção.

Papel da IA

Conduz e propõe. Inicia a conversa, decompõe tarefas, gera recomendações e apresenta opções com trade-offs.

Papel do Humano

Age como **supervisor e aprovador**: valida, escolhe e confirma as decisões em todos os momentos.

Criado em **2025**, mantido pela **AWS (Amazon Web Services)** — a metodologia está em **constante evolução**, acompanhando o avanço das capacidades dos modelos de IA.

O AI-DLC evita os riscos do "**vibe-coding**" — desenvolver sem planejamento, apenas seguindo o fluxo — e traz disciplina de engenharia de software para o desenvolvimento assistido por IA.

📄 White Paper: prod.d13rzhkk8cj2z0.amplifyapp.com

Os métodos tradicionais como Scrum e Kanban foram criados para times humanos trabalhando em ciclos longos, de semanas ou meses. **Com o AI-DLC, esses ciclos passam a ser medidos em horas ou dias.**

A metodologia preserva os conceitos que já conhecemos em métodos ágeis (Scrum), mas atualiza a terminologia e os rituais onde necessário para refletir essa nova realidade:

Intent INTENÇÃO

Declaração de alto nível que a IA **decompõe em Unidades**. Pode ser um objetivo de negócio, nova funcionalidade, resultado técnico, melhoria, modernização ou correção de bugs.

Units ≈ ÉPICOS

Derivadas de uma **Intenção**. Cada Unidade **agrupa seus Bolts**. Fracamente acopladas entre si — podem ser desenvolvidas e implantadas de forma independente.

User Stories

Estão **dentro de um Bolt**. Alinham o entendimento de humanos e IA sobre o que precisa ser construído — funcionando como um **contrato claro** entre as partes.

Bolts ≈ SPRINTS

Pertencem a uma **Unidade** e **contêm User Stories**. Duração de **horas ou dias**. Podem ser executados em paralelo ou em sequência.

Intent → decompõe em → **Units** → agrupam → **Bolts** → contêm → **User Stories**

O AI-DLC já traz, em seu núcleo, técnicas consolidadas de design de software. A IA as aplica **automaticamente** durante o planejamento; o desenvolvedor valida e ajusta.

DDD

Domain-Driven Design

Para modelar a lógica de negócio de forma independente dos componentes de infraestrutura.

TDD

Test-Driven Development

Para garantir qualidade desde o início do ciclo de desenvolvimento.

BDD

Behavior-Driven Development

Para alinhar o comportamento esperado do sistema com cenários de teste compreensíveis por todos.

Ao contrário de Scrum e Kanban, o AI-DLC **não deixa as técnicas de design como opcionais**. Elas são parte central do método, visando garantir a qualidade do software produzido.

O AI-DLC atende dois perfis de projeto, com abordagens ligeiramente diferentes na fase de construção.

● **Green-field**

Desenvolvimento de sistemas novos, do zero.

A IA parte da Intenção e constrói toda a modelagem, arquitetura e código sem dependências com código existente.

● **Brown-field**

Evolução de sistemas já existentes.

O AI-DLC se destaca ao fazer **engenharia reversa** do código existente, gerando documentações ricas com modelos estáticos e dinâmicos do sistema antes de evoluí-lo.

O AI-DLC é organizado em três fases sequenciais, cada uma com seus rituais e artefatos.

01

Inception Phase

Fase de Iniciação

Captura as Intenções e as transforma em Unidades para desenvolvimento.

02

Construction Phase

Fase de Construção

Execução iterativa que transforma as Unidades em código e testes prontos para produção.

03

Operations Phase

Fase de Operações

Implantação, observabilidade e manutenção com eficiência operacional via IA.

Em todo o processo: **a IA planeja, decompõe e gera — os humanos supervisionam e validam.**

01 · INCEPTION PHASE

Captura as Intenções e as transforma em Unidades para desenvolvimento.

RITO: MOB ELABORATION

Sessão colaborativa com todos na mesma sala, em frente a uma tela compartilhada, conduzida por um facilitador. A IA propõe uma divisão inicial; o time revisa e refina colaborativamente.

 Histórias de Usuário (User Stories)

 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

 Descrição de Riscos

 Critérios de Aceite

 Sugestão de Bolts

02 · CONSTRUCTION PHASE

Execução iterativa das tarefas — transforma as Unidades em código e testes prontos para produção.

RITO: MOB CONSTRUCTION

Mesmo formato colaborativo do Mob Elaboration. A IA orienta e gera; o time revisa, valida e toma as decisões técnicas em conjunto.

 Escolhas tecnológicas e suas justificativas

 Definições arquiteturais

 Regras de negócio, validação e restrições

 Modelos de domínio com entidades e relacionamentos

 Requisitos de escala, performance e segurança

 Testes automatizados (funcional, segurança, performance)

Cobre **deploy, DevOps, observabilidade e manutenção** dos sistemas, usando a IA para ganhar eficiência operacional.

Deploy

A IA empacota as Unidades em artefatos prontos para produção — containers, funções serverless e IaC (Terraform, CloudFormation). Os desenvolvedores aprovam e iniciam o rollout.

DevOps

Automação de implantação, infraestrutura como código e validação de prontidão para produção. A IA gera e executa os pipelines sob supervisão humana.

Observabilidade

A IA analisa **métricas, logs e rastreamentos** para detectar anomalias e propor ações corretivas — executadas somente após aprovação humana.

 Esta fase ainda está sendo desenvolvida pela AWS e ainda não possui artefatos de resultado definidos.

1. Plano de Nível 1 — antes de tudo

Ao receber o Intent, a IA gera um **Plano de Nível 1**: uma visão geral das etapas que serão executadas. O time revisa, ajusta e aprova antes de qualquer artefato ser gerado. Nenhum trabalho começa sem essa aprovação.

2. Dentro de cada etapa — o ciclo se repete

 **IA propõe um plano detalhado** com checkboxes para cada sub-passo — nenhum artefato é gerado até o humano aprovar.

 **IA escreve as dúvidas em arquivo** `requirement-verification-questions.md` — nunca no chat. O time preenche as respostas e avisa a IA para reler.

 **IA executa passo a passo**, marcando os checkboxes conforme conclui cada sub-passo do plano aprovado.

 **Gate de aprovação:** ao final de cada etapa a IA para. O time escolhe *Solicitar Alterações* ou *Aprovar e Continuar*.

IA planeja → humano valida → IA executa → humano aprova → próxima etapa

Cada gate captura erros antes que se propaguem — um erro na modelagem custa muito menos do que no código.

Todos os artefatos ficam em `aidlc-docs/inception/`. O código nunca vai para esta pasta — apenas documentação em Markdown.

REQUIREMENTS

requirements.md

requirements/

Requisitos funcionais e não-funcionais derivados do Intent, com análise de intenção de negócio.

requirement-verification-questions.md

requirements/

Perguntas de esclarecimento geradas pela IA com tags [Answer]: para o time responder antes de prosseguir.

USER STORIES

stories.md

user-stories/

User Stories no padrão INVEST com critérios de aceitação detalhados para cada história.

APPLICATION DESIGN

unit-of-work.md

application-design/

Definição de cada Unidade de trabalho: nome, responsabilidade, escopo e dependências entre Unidades.

unit-of-work-story-map.md

application-design/

Mapeamento de quais User Stories pertencem a cada Unidade, agrupadas em Bolts para execução.

BROWN-FIELD — ENGENHARIA REVERSA

architecture.md

reverse-engineering/

Diagramas e descrições da arquitetura atual do sistema, fluxo de dados e relacionamento entre componentes.

code-quality-assessment.md

reverse-engineering/

Cobertura de testes, indicadores de qualidade e dívida técnica identificada no código existente.

Artefatos ficam em `aidlc-docs/construction/{unit}/` — um diretório por Unidade de trabalho.

FUNCTIONAL DESIGN **business-rules.md**

functional-design/

Regras de negócio, lógica de validação e restrições que o código deve respeitar.

 domain-entities.md

functional-design/

Modelos de domínio com entidades, atributos, comportamentos e relacionamentos entre eles.

NFR REQUIREMENTS & DESIGN **tech-stack-decisions.md**

nfr-requirements/

Escolhas tecnológicas com justificativas: linguagens, frameworks, serviços cloud e suas razões.

 nfr-requirements.md

nfr-requirements/

Requisitos de escalabilidade, performance, disponibilidade e segurança para a Unidade.

 nfr-design-patterns.md

nfr-design/

Definições arquiteturais: padrões de resiliência, escalabilidade, performance e segurança aplicados.

Antes de iniciar o AI-DLC, é recomendado preparar dois documentos que alimentam a **Inception Phase**. Eles reduzem as perguntas de esclarecimento da IA e garantem que a decomposição parta do contexto real do projeto.

Documento de Visão (Vision Document)

O que construir e por quê. Deve conter:

- Descrição do que está sendo construído e para quem
- Funcionalidades em escopo
- Funcionalidades explicitamente **fora** do escopo
- Perguntas abertas — incertezas já conhecidas

Documento de Ambiente Técnico (Technical Environment Document)

Ferramentas e restrições do projeto. Deve conter:

- Linguagem, versão, framework e gerenciador de pacotes
- Provedor cloud e modelo de deploy
- Framework de testes
- Tabela de bibliotecas proibidas (com motivo e alternativa)
- Exemplos de código de endpoint, função e teste

Ao iniciar o AI-DLC, indique no Intent que os documentos serão utilizados como base:

```
"Usando AI-DLC, quero construir [intenção]. Utilize o Vision Document em [caminho] e o Technical Environment Document em [caminho] como base."
```

 Guias e modelos: github.com/aws-labs/aidlc-workflows/tree/main/docs

O AI-DLC **não obriga a passar por todas as fases** em toda execução. O usuário tem o controle sobre até onde quer ir em cada sessão.

Somente Planejamento

Execute apenas a **Inception Phase** para criar User Stories e Unidades — e interrompa. Retome o desenvolvimento em outro momento, com o contexto já documentado.

Desenvolvimento Direto

Inicie direto na **Construction Phase** a partir de histórias já criadas anteriormente, sem precisar repetir a Iniciação.

Execução Parcial

Execute **um único Bolt** de uma Unidade específica, sem precisar concluir todos os outros Bolts ou Unidades.

Basta indicar o escopo desejado diretamente no Intent:

```
"Usando AI-DLC, quero apenas criar as User Stories para [intenção]. Pare após a geração das histórias."
```

1. Baixe e descompacte a release oficial

Acesse github.com/aws-labs/aidlc-workflows/releases/latest e baixe o zip. Após extrair, você terá:

- `aws-aidlc-rules/core-workflow.md` → arquivo que deve ser **renomeado** conforme o assistente
- `aws-aidlc-rule-details/` → pasta que deve ser renomeada para **.aidlc-rule-details/** dentro do projeto

2. Renomeie e copie para o seu projeto — escolha o assistente:

Claude Code

Renomeie `core-workflow.md` para **CLAUDE.md** na raiz do projeto.

```
meu-projeto/  
├─ CLAUDE.md  
└─ .aidlc-rule-details/  
    ├─ common/  
    ├─ inception/  
    ├─ construction/  
    └─ operations/
```

GitHub Copilot

Renomeie para **copilot-instructions.md** e coloque em `.github/`.

```
meu-projeto/  
├─ .github/  
│   └─ copilot-instructions.md  
└─ .aidlc-rule-details/  
    ├─ common/  
    ├─ inception/  
    ├─ construction/  
    └─ operations/
```

OpenAI Codex

Renomeie `core-workflow.md` para **AGENTS.md** na raiz do projeto.

```
meu-projeto/  
├─ AGENTS.md  
└─ .aidlc-rule-details/  
    ├─ common/  
    ├─ inception/  
    ├─ construction/  
    └─ operations/
```

3. Inicie o desenvolvimento — use o comando conforme o idioma desejado:

us Inglês: `Using AI-DLC, [describe your intent]`

BR Português: `Usando AI-DLC, [descreva sua intenção]`

OBRIGADO

AI-DLC

Uma nova forma de desenvolver software —
onde a IA lidera e o humano decide.



White Paper

prod.d13rzhkk8cj2z0.amplifyapp.com



Setup & Docs

github.com/awslabs/aidlc-workflows



Roteiro & Slides

github.com/engsoft-learn/ai-dlc